

## 1. Parámetros Base del Planeador Blanik L-13

Para establecer tu curva polar de referencia (condiciones estándar: vuelo recto y nivelado, sin viento, atmósfera calma), debes utilizar los siguientes valores oficiales del Blanik L-13:

- **Peso de referencia de la polar estándar:** 472 kg.
- **Velocidad de pérdida ( $V_{so}$ ):** 60 km/h (en configuración limpia, sin flaps ni frenos).
- **Velocidad de mínima caída:** Aproximadamente 72-75 km/h (velocidad donde se da la  $V_z$  mínima).
- **Tasa de mínima caída ( $V_z \text{ min}$ ):** 0,82 m/s.
- **Velocidad de máximo alcance ( $V_{\text{opt}}$  /  $L/D \text{ máx}$ ):** 90 km/h.
- **Máximo L/D (Rendimiento aerodinámico):** 1:28 ( $\pm 5\%$ ).
- **Velocidad de Nunca Exceder ( $V_{NE}$ ):** 253 km/h.

*Nota para el código:* Como la polar de un planeador forma una parábola, puedes usar la función `numpy.polyfit` (o similar) de Python para crear una curva cuadrática base ( $V_z = aV^2 + bV + c$ ) interpolando los 3 puntos característicos: Pérdida, Mínima caída y Máximo L/D.

## 2. Modelado de las Variables Dinámicas

### A. Modificación por Peso en Orden de Vuelo

El peso total del planeador altera las velocidades de la polar sin cambiar el máximo L/D. El Blanik L-13 tiene un **peso vacío de 292 kg** y un **peso máximo en vuelo de 500 kg**.

- **Comportamiento:** A medida que el peso aumenta, la polar se desplaza a lo largo de las tangentes desde el origen hacia abajo y hacia la derecha. La velocidad y la tasa de caída aumentan, pero el ángulo de planeo máximo (L/D) se mantiene constante.
- **Algoritmo:** Si la polar base está dada para un peso de referencia ( $W_{\text{ref}}=472 \text{ kg}$ ), para un nuevo peso ( $W_{\text{nuevo}}$ ), cada punto de velocidad ( $V$ ) y tasa de caída ( $V_z$ ) se ajusta multiplicándolo por la raíz cuadrada de la relación de pesos:
  - $V_{\text{nueva}} = V_{\text{base}} \cdot \sqrt{W_{\text{nuevo}} / W_{\text{ref}}}$
  - $V_{z\_nueva} = V_{z\_base} \cdot \sqrt{W_{\text{nuevo}} / W_{\text{ref}}}$

### B. Modificación por Ángulo de Inclinación (Bank Angle)

Al introducir inclinación para realizar un viraje, la resultante aerodinámica debe equilibrar el peso y la fuerza centrífuga, lo que crea un **Factor de Carga (n)** mayor.

- **Comportamiento:** La polar se degrada severamente. Las velocidades características (pérdida y mínima caída) aumentan. El radio de viraje disminuye con la inclinación, pero la tasa de caída aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad en vuelo recto.
  - **Algoritmo:** La literatura establece reglas de proporción directa en función de la inclinación:
    - Para una inclinación de **0°**, las velocidades no cambian (incremento 0%).
    - Para una inclinación de **30°**, las velocidades (pérdida y mínima caída) aumentan un **10%**.
    - Para una inclinación de **60°**, las velocidades (pérdida y mínima caída) aumentan un **40%**.
    - Puedes modelar el incremento del factor de carga como  $n=1/\cos(\text{inclinación})$ , multiplicando las velocidades base del planeador por  $n$
- 

#### C. Modificación por Ascendentes y Descendentes (Masas de Aire Verticales)

El desplazamiento vertical de la masa de aire no altera el comportamiento aerodinámico del planeador dentro de esa masa, pero desplaza toda la curva polar respecto del suelo.

- **Rango del programa:** +5 m/s (ascendentes) a -5 m/s (descendentes).
- **Comportamiento:** En una masa de aire descendente (ej. -2 m/s), toda la polar se desplaza 2 m/s hacia abajo en el eje Vz (o el origen se desplaza hacia arriba). La velocidad de máximo alcance L/D se incrementa para minimizar el tiempo de permanencia en el aire negativo.
- **Algoritmo:** Modificación directa del eje Y (Vz).
  - $Vz_{\text{modificada}} = Vz_{\text{base}} + V_{\text{aire}}$  (Tomando Vz como valores negativos en caída).

#### D. Modificación por Intensidad y Dirección del Viento

El viento afecta la velocidad del planeador respecto del suelo (velocidad de navegación o *Ground Speed*), exigiendo derivas y cambios en la velocidad óptima a volar.

- **Viento de Frente / Cola:** Desplaza la polar horizontalmente en el eje de velocidades.
  - Con viento de frente, la polar se desplaza hacia la izquierda (o el eje vertical de origen hacia la derecha por el valor del viento), lo que obliga a volar más rápido para encontrar el nuevo punto tangente de L/D máximo.
  - Con viento de cola, el alcance L/D se ve enormemente mejorado, y la velocidad óptima se reduce.
- **Viento Cruzado y Deriva:** El viento lateral obliga al planeador a adoptar un ángulo de deriva para mantener la ruta, lo que hace que la velocidad de avance neto en la ruta deseada sea diferente a la velocidad indicada.

- **Algoritmo sugerido:**

1. Descomponer el vector del viento en sus componentes  $V_{frente}$  (paralelo a la ruta) y  $V_{cruzado}$  (perpendicular a la ruta) usando el ángulo del viento.
2. Velocidad sobre el suelo longitudinal ( $V_x$  de la polar modificada):  $V_{ground} = V_{indicada} \pm V_{frente}$ .
3. Para integrar el efecto del viento cruzado que reduce el avance neto:  $V_{avance\_neto} = \sqrt{V_{indicada}^2 - V_{cruzado}^2}$

---

$\pm V_{frente}$ .

### 3. Consideraciones Adicionales para la GUI del Programa Python

- **Velocímetro MacCready Dinámico:** Como los parámetros afectarán el ángulo de planeo y la curva tangencial trazada desde el origen (0,0), tu código en Python puede incluir una línea tangente automática desde el origen modificado (calculando la derivada de la parábola resultante) para mostrar gráficamente cuál sería la nueva "Velocidad Óptima MacCready" bajo esas condiciones (viento, hundente, peso).
- **Rango de Graficación:** El eje X (Velocidad) debe ir de 0 a 253 km/h (VNE del Blanik). El eje Y (Caída en m/s) deberá autoajustarse desde +5 m/s hasta al menos -10 m/s.